§3 CÁC ĐỊNH LÝ VỀ GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH

2.3.1. Định nghĩa:

Hàm y=f(x) được gọi là đạt cực đại (hay đại cực đại theo nghĩa hẹp) tại x_0 nếu tồn tại lân cận $(x_0-\varepsilon,x_0+\varepsilon)\subset D_f$ (miền xác định của f(x)) sao cho: $f(x_0)\geq f(x)$ $\forall\ x \in (x_0-\varepsilon,x_0+\varepsilon)$.

Tương tự nếu $f(x)\geq f(x_0)$ $\forall\ x \in (x_0-\varepsilon,x_0+\varepsilon)$ thì ta gọi f(x) đạt cực tiểu (hoặc cực tiểu theo nghĩa hẹp) tại x_0.

Điểm x_0 (cực tiểu hay cực đại) gọi là cực trị của hàm số và $f(x_0)$ gọi là giá trị cực trị của hàm số f(x) tại x_0.

2.3.2. Các định lý về giá trị trung bình

2.3.2.1. Định lý Ferma

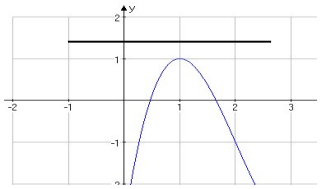
Cho hàm số f(x) xác định trong lân cận của x_0 và đạt cực trị tại x_0. Nếu tại x_0, hàm số có đạo hàm thì $f'(x_0) = 0$.

Chứng minh:

Giả sử f đạt cực đại tại x_0, suy ra $\Delta f = f(x)-f(x_0)\leq 0$.

Do đó

$$f'_-(x_0) = \lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{\Delta y}{\Delta x}\geq 0; \quad f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{\Delta y}{\Delta x}\leq 0$$



suy ra $f'(x_0)=0$ do hàm số có đạo hàm tại x_0.

Ý nghĩa hình học: Tại các điểm cực trị, tiếp tuyến M_0T sẽ song song trục Ox.

2.3.2.2. Định lý Rolle:

Nếu f(x) liên tục trên [a,b], khả vi trong (a,b) và f(a) = f(b) thì có ít nhất một điểm $c \in (a,b)$ sao cho $f'(c)=0$

2.3.2.3. Định lý Lagrange:

Nếu f(x) liên tục trên [a,b], khả vi trong (a,b), thì có ít nhất một điểm $c \in (a,b)$ sao cho

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c) \Leftrightarrow f(b)-f(a) = f'(c)(b-a).$$

Chú ý: Định lý Rolle là trường hợp riêng của định lý Lagrange

Ý nghĩa hình học: Nếu hàm số f(x) thỏa điều kiện định lý Lagrange thì tồn tại $c \in (a,b)$ sao cho tiếp tuyến MT tại c song song dây cung AB

2.3.2.4. Định lý Cauchy:

Cho f(x) và g(x) là 2 hàm số cùng liên tục trên [a,b}, khả vi trong (a,b) và g'(x) ≠ 0 trên (a,b). Khi đó ∃ c ∈ (a,b) sao cho

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(c)}{g'(c)}$$

VÍ DỤ1: Cho hàm f(x) = x(x+1)(x+2)(x+3). Chứng minh rằng phương trình f'(x)=0 có 3 nghiệm thực.

Thật vậy vì f(-1)=f(-2)=f(-3)=f(0)=0 nên theo định lý Rolle ∃ x_1∈ (-3,-2), x_2 ∈ (-2,-1), x_3 ∈ (-1,0) sao cho f'(x_1)=f'(x_2)=f'(x_3)=0. Mặt khác phương trình f'(x)=0 là phương trình bậc 3. Do đó phương trình f'(x)=0 có đúng 3 nghiệm thực.

VÍ DỤ 2: Cho f'(x) >0 ∀ x ∈ (a,b). Chứng minh f(x) tăng trên (a,b)

Thật vậy, lấy x_1<x_2, x_1, x_2 ∈ (a,b). Áp dụng định lý Lagrange cho f trên (x_1,x_2) thì ∃ c ∈ (x_1,x_2) sao cho $\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}=f'(c)\geq 0$. Vậy f(x) tăng trên (a,b).

VÍ DỤ 3: Chứng minh $e^x\geq 1+x$ ∀ x ∈ R.

Áp dụng định lý Lagrange:

Với x>0 thì ∃ c ∈ (0,x) sao cho $e^x-1=e^x-e^0=e^c(x-0)>x$ (do $e^c>1$) ⇒ $e^x\geq 1+x$

Với x<0 thì ∃ c1 ∈ (x,0) sao cho $-e^x+1=e^0-e^x=e^{c1}(0-x)<-x$ (do $e^{c1}<1$) ⇒ $e^x\geq 1+x$

Với x=0 thì $e^x=1+x$

VÍ DỤ 4: Chứng tỏ rằng phương trình $f(x)=6x^4-64x+31=0$ (1) không thể có 2 nghiệm phân biệt trong (0,1)

Giả sử (1) có 2 nghiệm phân biệt trong (0,1) là x_1, x_2. Vì f(x) liên tục trên [x_1,x_2], khả vi trong (x_1,x_2) nên theo định lý Rolle ∃ c ∈ (x_1,x_2) sao cho f'(c)=0 hay $24c^3-64=0$ suy ra c>1 (vô lý)

2.3.3. Quy tắc L'Hospital

2.3.3.1. Định lý:

a. Giả sử f(x) và g(x) khả vi trên lân cận x_0 (x_0 hữu hạn), và $\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} g(x) = 0$, g'(x) ≠ 0 trên lân cận x_0. Khi đó nếu $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = A$ thì $\lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$.

Chứng minh: Cố định x ∈ lân cận x_0, do định lý Cauchy thì ∃ c nằm giữa x và x_0 để ta có

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \frac{f'(c)}{g'(c)} \qquad (1)$$

Cho $x \to x_0$ suy ra $c \to x_0$, khi đó (1) cho ta điều phải chứng minh.

b. Nhận xét: Người ta cũng chứng minh được định lý trên trong trường hợp x_0 là ∞ hoặc $\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} g(x) = \infty$.

c. Các ví dụ :

1. $\lim_{x\to 0} \frac{2x + \sin x}{1 - e^x} = \lim_{x\to 0} \frac{2 + \cos x}{-e^x} = -3$
2. $\lim_{x\to +\infty} \frac{e^x + 2x}{3x^2} = \lim_{x\to +\infty} \frac{e^x + 2}{6x} = \lim_{x\to +\infty} \frac{e^x}{6} = +\infty$
3. $\lim_{x\to 0} \frac{x^3}{x - \sin x} = \lim_{x\to 0} \frac{3x^2}{1 - \cos x} = \lim_{x\to 0} \frac{6x}{\sin x} = 6$
4. $\lim_{x\to a} \frac{x^x - a^a}{x - a} = \lim_{x\to a} \frac{x^x(\ln x + 1)}{1} = a^a(\ln a + 1)$

d. Chú ý:

Quy tắc L'Hospital trong định lý trên không còn đúng trong trường hợp $\lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ không tồn tại.

VÍ DỤ : Nếu dùng quy tắc L'Hospital thì ta có $\lim_{x\to\infty} \frac{x + \sin x}{2x} = \lim_{x\to\infty} \frac{1 + \cos x}{2}$ là không tồn tại trong khi nếu để ý ta thấy $\lim_{x\to\infty} \frac{x + \sin x}{2x} = \frac{1}{2}(1 + \lim_{x\to\infty} \frac{\sin x}{x}) = \frac{1}{2}$.

e. Các dạng vô định khác: $0.\infty;\infty-\infty;0^0;1^\infty;\infty^0$

VÍ DỤ :

1. $\lim\limits_{x\to 0^+} x^3 \ln x = \lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\ln x}{1/x^3} \overset{L}{=} \lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{1/x}{-3/x^4} = 0$

2. $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{x(x+1)}\right] = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x}{x^2+x} \overset{L}{=} \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1}{2x+1} = 1$

3. $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{tgx} - \dfrac{1}{x}\right] = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x\cos x - \sin x}{x\sin x} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x\cos x - \sin x}{x^2} \overset{L}{=} \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{-x\sin x}{2x} = 0$

4. $y = \lim\limits_{x\to 0} x^x \Rightarrow \ln y = \lim\limits_{x\to 0} x\ln x = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln x}{1/x} \overset{L}{=} \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1/x}{-1/x^2} = 0$

$\Rightarrow y = \lim\limits_{x\to 0} x^x = 1$

5. $y = \lim\limits_{x\to+\infty} (x+e^x)^{\frac{1}{x}}$

$\Rightarrow \ln y = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x}\ln(x+e^x) \overset{L}{=} \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\frac{1+e^x}{x+e^x}}{1} \overset{L}{=} \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{1+e^x} = 1$

$\Rightarrow y = \lim\limits_{x\to+\infty} (x+e^x)^{\frac{1}{x}} = e$

6. $y = \lim\limits_{x\to 0}(x+e^x)^{\frac{1}{x}} \Rightarrow \ln y = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1}{x}\ln(x+e^x)$

$\overset{L}{=} \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\frac{1+e^x}{x+e^x}}{1} = 2 \Rightarrow y = \lim\limits_{x\to 0}(x+e^x)^{\frac{1}{x}} = e^2$

Lưu ý: Với dạng 1^∞ có thể biến đổi để sử dụng giới hạn e: $\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = \lim\limits_{t\to\infty}(1+\dfrac{1}{t})^t = e$.